

1) Y = cant. de gotas por baldosa por minuto, como

2. distribución de Poisson con parámetro θ :

$$P(Y|\theta) = \frac{e^{-\theta} \theta^Y}{Y!}$$

3. Demostrar que $\text{gamma}(\alpha, \beta) = \frac{e^{-\beta\theta} \beta^\alpha \theta^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}$ es prior conjugado para θ .

Para saber que distribución sigue la posterior debe realizar el producto entre la Likelihood (verosimilitud) y el prior conjugado.

$$P(\theta|Y) \propto P(Y|\theta) \cdot P(\theta)$$

$$\propto \left(\frac{e^{-\theta} \theta^Y}{Y!} \right) \cdot \left(\frac{e^{-\beta\theta} \beta^\alpha \theta^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} \right)$$

$$\Rightarrow e^{-\theta - \beta\theta} \theta^{Y+\alpha-1} \frac{\beta^\alpha}{Y! \Gamma(\alpha)}$$

$$\Rightarrow e^{-\theta(1+\beta)} \theta^{(Y+\alpha)-1} \frac{\beta^\alpha}{Y! \Gamma(\alpha)}$$

$$P(\theta|Y) \propto e^{-\theta(1+\beta)} \theta^{(Y+\alpha)-1} \quad \text{con } \alpha' = Y + \alpha$$

es conjugado como la posterior sigue $\sim \text{Gamma}(Y + \alpha, 1 + \beta)$ $\beta' = 1 + \beta$

b. n obs $\{y_1, \dots, y_n\}$ mide cant gotas en una baldosa/min en n ocasiones

la verosimilitud $L(\theta | y_1, \dots, y_n) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\theta} \theta^{y_i}}{y_i!} = \frac{e^{-n\theta} \theta^{\sum y_i}}{\prod y_i!}$

→ $\text{Gamma}(\sum_{i=1}^n y_i + 1, n)$

c. tengo 5 obs en 5 min con resultados $\{104, 90, 81, 127, 98\}$ modelado con $Y \sim \text{Poisson}(\theta)$ con prior $\text{Gamma}(400, 5)$

$$\frac{104 + 90 + 81 + 127 + 98}{5} = \frac{500}{5} = 100 = \bar{y} \cdot \text{med.2 muestal}$$

Como el prior es $\text{Gamma}(400, 5) \rightarrow \alpha = 400, \beta = 5$,

la distribución posterior sea $\text{Gamma}(400 + (104 + 90 + 81 + 127 + 98), 5 + 5)$

Lo que queda es Gemma (900, 10). Luego para obtener ~~el~~

$$E(\theta | \text{datos}) = \frac{900}{10} = 90$$

$$\text{Var}(\theta | \text{datos}) = \frac{900}{10^2} = 9$$

Q

2 - Sea $Y \sim \text{Bi}(n, \theta)$ con prior conjugado para θ :

a) Construir una aprox normal de $P(\theta | y)$ a partir de aproxima

Los datos son $y = 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1$